

第一章 空间向量与立体几何

1.1.1 空间向量及其运算 (导学件答案)

一、课前预习: 知识点填空与判断答案——序与导学件同

知识点一 空间向量的概念

填空 11 空 / 判断 2 题——序与导学件同

[答案] 1. 大小 方向

2. 长度

3. 零 0 0 1 相反 互相平行 重合
模相等

(1)× (2)√

[解析] (1) 模相等方向未必相同, 还可能相反或斜交, 两向量未必相等, 故 ×.

(2) 相等向量方向相同, 所在直线平行或重合, 符合共线向量(平行向量)定义, 故 √.

知识点二 空间向量的线性运算

填空 5 空 / 判断 2 题——序与导学件同

[答案] 1. 三角形 平行四边形 相同 相反

2. 实数

(1)× (2)×

[解析] (1) 平行传递需 $\vec{b} \neq \vec{0}$; $\vec{b} = \vec{0}$ 时零向量与任意向量平行, 传递性失效, 故 ×.

(2) 缺 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 前提; 且 $\vec{a} = \vec{0}$ 时 λ 不唯一, 故 ×.

知识点三 空间向量的夹角、数量积与共面

填空 4 空 / 判断 2 题——序与导学件同

[答案] 1. $[0^\circ, 180^\circ]$ 互相垂直

2. 零向量

4. 有序实数对

(1)√ (2)×

[解析] (1) $\vec{p}$ 是 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 的线性组合, 由共面向量定理知三向量共面, 故 √.

(2) 数量积大于 0 仅保证 $\cos \theta > 0$, 夹角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ)$; $\theta = 0^\circ$ (同向) 时数量积也为正而非锐角, 故 ×.

二、课中探究: 九探究点 × 例 1 / 变式 1——题号与导学件同号

探究点一 空间向量的概念辨析: 例 1 / 变式 1

例 1 [答案] B

题型: 空间向量的概念辨析

[分析] 根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案.

[详解] 解: 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则它们的方向相同时是相等向量, 方向相反时是相反向量, 还有可能方向既不相同, 也不相反, A 错;

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则它们的和为零向量, B 对;

零向量的方向是任意的, C 错;

两个单位向量只是模都为 1, 方向不一定相同, D 错. 故选: B.

变式 1 [答案] D

题型: 空间向量的概念辨析

[解析] A 规定成立; B 模为 0 即零向量; C 相等必等模; D 平行不需等模 (反例 $\vec{a} = 2\vec{b}$), 故选 D.

[题型总结] 空间向量的概念辨析

识别信号: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型.

通法步骤: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定.

易错点: 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选.

探究点二 空间向量的线性运算: 例 1 / 变式 1

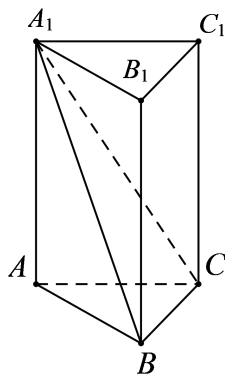
例 1 [答案] $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

题型: 空间向量的线性运算

[分析] 连接 CA_1 , 根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1}$, 结合已知即可求表达式.

[详解] 连接 CA_1 , 则 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA_1} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$.

故答案为: $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$



变式 1 [答案] $\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$

题型: 空间向量的线性运算

[解析] $\overrightarrow{D_1B} = \overrightarrow{D_1A_1} + \overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AB} = -\vec{b} - \vec{c} + \vec{a}$.

[题型总结] 空间向量的线性运算

识别信号: 在几何体中给出若干已知向量、要求表示指定向量时, 判归本题型.

通法步骤: 为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链, 再把链中各段用相等或共线的已知向量替换, 最后合并化简得表达式.

易错点: 复查每段方向与起讫点, 防抄错向量.

探究点三 用基底表示向量: 例 1 / 变式 1

例 1 [答案] $1; \frac{1}{4}$

题型: 用基底表示向量

[分析] 结合空间向量的线性运算列方程, 由此求得 x, y 的值.

[详解] $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1E} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4}\overrightarrow{A_1C_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 所以 $x = 1, y = \frac{1}{4}$. 故答案为: $1; \frac{1}{4}$

变式 1 [答案] $x = 1, y = \frac{1}{2}$

题型: 用基底表示向量

[解析] $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1E} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 故 $x = 1, y = \frac{1}{2}$.

[题型总结] 用基底表示向量

识别信号: 指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底向量的线性组合并求系数时, 判归本题型.

通法步骤: 先把目标向量沿几何路径分解为基底向量的和, 再把各段按比例关系代入基底.

易错点: 比较等式两边系数求出待定值, 防漏写中间段.

探究点四 共面向量的判定: 例 1 / 变式 1

例 1 [答案] C

题型: 共面向量的判定

[分析] 利用空间向量共面定理逐一判断即可.

[详解] 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 由 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 知 $\vec{p}$ 一定与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 则满足共面定理, $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, ①对;

同理③对; 若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 则不一定有 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 故②不对; 同理④不对, 故选: C.

变式 1 [答案] 共面 ($\overrightarrow{MP}$ 可由 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 线性表示, 故 $\overrightarrow{MP}, \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 共面, 即 P 在平面 MAB 内)

题型: 共面向量的判定

[解析] $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$ 为 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 的线性组合, 故三向量共面, P 在平面 MAB 内.

[题型总结] 共面向量的判定

识别信号: 题干给出 $p = xa + yb$ 或 $MP = xMA + yMB$ 一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时, 判归本题型.

通法步骤: 核对充要条件的前提 (两向量不共线或三点不共线) 是否齐备, 再对缺前提的说法举共线反例排除.

易错点: 最后汇总正确序号定选项.

探究点五 数量积的概念与运算律: 例 1 / 变式 1

例 1 [答案] AD

题型: 数量积的概念与运算律

[分析] 根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可;

[详解] 解: 对于 A: $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$, 故 A 正确;

对于 B: 因为向量不能做除法, 即 $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ 无意义, 故 B 错误;

对于 C: $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 故 C 错误;

对于 D: $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$, 故 D 正确; 故选: AD

变式 1 [答案] -11

题型: 数量积的概念与运算律

[解析] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 3 \times \cos 60^\circ = 3$; 原式 $= \vec{a}^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} - 2\vec{b}^2 = 4 + 3 - 18 = -11$.

[题型总结] 数量积的概念与运算律

识别信号: 题干列出数量积相关的若干等式(平方、商式、乘积展开)要求判断正误时, 判归本题型.

通法步骤: 按定义 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$ 逐式展开核验, 展开后移项验算.

易错点: 警惕向量无除法、数量积无结合律等误用.

探究点六 数量积求夹角与投影: 例1 / 变式1

例1 [答案] 60°

题型: 数量积求夹角与投影

[分析] 方法1: 结合图形, 平移向量, 利用空间向量的夹角定义来求, 但要注意向量夹角的范围;

方法2: 先求 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}$, 再利用公式 $\cos\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}$ 求 $\cos\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle$, 最后确定 $\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle$ 即可.

[详解] 解: 方法1: 因为 $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{BC_1}$, 所以 $\angle CAD_1$ 的大小就等于 $\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle$

因为 $\triangle CAD_1$ 为等边三角形, 所以 $\angle CAD_1 = 60^\circ$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

方法2. 设正方体的棱长为1, $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AD}|^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 0 + 0 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 1$ 又因为 $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$, 所以 $\cos\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 因为 $\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle \in [0, \pi]$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

变式1 [答案] $\frac{\sqrt{10}}{5}$

题型: 数量积求夹角与投影

[解析] $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = |\overrightarrow{AB}|^2 = 4$, $|\overrightarrow{AB_1}| = \sqrt{5}$, $|\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{2}$, 故 $\cos\langle\overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{AC}\rangle = \frac{4}{\sqrt{5} \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$.

[题型总结] 数量积求夹角与投影

识别信号: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型.

通法步骤: 先平移向量使起点共点或选不共面的三个向量作基底, 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长.

易错点: 最后代入夹角公式并按向量夹角范围 $[0, \pi]$ 取角.

探究点七 数量积条件求参: 例1 / 变式1

例1 [答案] $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$

题型: 数量积条件求参

[分析] 根据 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 得出方程求得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 则存在实数 $k < 0$ 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 得到方程组 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$ 无解, 即可得到

答案.

[详解] 由向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = 60^\circ$, 可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$,

因为向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角, 可得 $\cos\langle\vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b}\rangle < 0$ 且 $\cos\langle\vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b}\rangle \neq -1$, 由 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 即 $\lambda\vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2)\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda\vec{b}^2 < 0$, 所以 $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$, 解得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$,

若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 存在实数 $k < 0$, 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 可得

$\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$, 此时方程组无解, 所以不存在实数 k

使得向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线, 所以实数 λ 的取值范围是 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$.

变式1 [答案] $-\frac{3}{2}$

题型: 数量积条件求参

[解析] $\vec{m} \cdot \vec{n} = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = |\vec{a}|^2 + \lambda|\vec{b}|^2 + (1 + \lambda)\vec{a} \cdot \vec{b} = 18 + 16\lambda - 12(1 + \lambda) = 6 + 4\lambda = 0$, 故 $\lambda = -\frac{3}{2}$.

[题型总结] 数量积条件求参

识别信号: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型.

通法步骤: 第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程(锐角 $\cos > 0$ 、钝角 $\cos < 0$ 、垂直 $\cos = 0$).

易错点: 再求解并剔除使两向量共线的参数, 最后写出参数值或取值范围.

探究点八 数量积求距离(展开法): 例1 / 变式1

例1 [答案] D

题型: 数量积求距离(展开法)

[分析] 由 $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}$, 利用数量积运算性质展开即可得到答案

[详解] $\because \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}, \therefore |\overrightarrow{BD}|^2 = |\overrightarrow{BF}|^2 + |\overrightarrow{FE}|^2 + |\overrightarrow{ED}|^2 + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{FE} + 2\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{ED} + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{ED} = 1 + 1 + 1 - \sqrt{2}$
故 $|\overrightarrow{BD}| = \sqrt{3 - \sqrt{2}}$ 故选 D

[点睛] 本题是要求空间两点之间的距离, 运用空间向量将其表示, 然后计算得到结果, 较为基础.

变式 1 [答案] $\sqrt{2}$

题型: 数量积求距离 (展开法)

[解析] $|\overrightarrow{BD}|^2 = 1 + 1 + 1 + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{ED} = 3 + 2 \cos 120^\circ = 2$,
故 $|\overrightarrow{BD}| = \sqrt{2}$.

[题型总结] 数量积求距离 (展开法)

识别信号: 题干在含二面角的拼接图形中求两点距离时, 判归本题型.

通法步骤: 第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链, 再对模长平方作数量积展开, 逐项代入模长与夹角 (端点处两条垂线段的夹角由二面角决定, 注意取 45° 还是 135°).

易错点: 最后开方得距离.

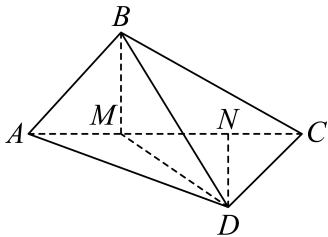
探究点九 数量积求距离 (折叠矩形): 例 1 / 变式 1

例 1 [答案] A

题型: 数量积求距离 (折叠矩形)

[分析] 过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N , 由 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$, 平方后结合长度和垂直关系可得解.

[详解] 过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N , 则可得 $AM = \frac{1}{2}, BM = \frac{\sqrt{3}}{2}, CN = \frac{1}{2}, DN = \frac{\sqrt{3}}{2}, MN = 1$. 由于 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$, 所以
 $|\overrightarrow{BD}|^2 = (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND})^2 = |\overrightarrow{BM}|^2 + |\overrightarrow{MN}|^2 + |\overrightarrow{ND}|^2 + 2(\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{ND} + \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{ND}) = (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + 1^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + 2 \times (0 + 0 + 0) = \frac{5}{2}$, 所以 $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$. 故选: A.



[点睛] 本题主要考查了空间向量数量积的应用, 属于基础题.

变式 1 [答案] $\frac{\sqrt{7}}{2}$

题型: 数量积求距离 (折叠矩形)

[解析] $BM = DN = \frac{\sqrt{3}}{2}, MN = 1$ (其中 M, N 分别为 B, D 在 AC 上的垂足, $AM = \frac{1}{2}, AN = \frac{3}{2}$); $\overrightarrow{BM}$ 与 $\overrightarrow{ND}$ 的夹角为二面角的补角 120° , $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{ND} = \frac{3}{4} \cos 120^\circ = -\frac{3}{8}$; $|\overrightarrow{BD}|^2 = \frac{3}{4} + 1 + \frac{3}{4} + 2 \times (-\frac{3}{8}) = \frac{7}{4}$,
故 $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{7}}{2}$.

[题型总结] 数量积求距离 (折叠矩形)

识别信号: 题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时, 判归本题型.

通法步骤: 第一步在折后图形中过两点对折痕作垂线定出垂足, 再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和链并平方展开.

易错点: 最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离.

三、课堂评价: 本组共 5 题——题号与导学件同号

1. [答案] 3

[解析] $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos 60^\circ = 2 \times 3 \times 0.5 = 3$.

2. [答案] B

[解析] $\vec{b} = \lambda \vec{a} \Rightarrow 4 = 2\lambda \Rightarrow \lambda = 2, k = 2$, 选 B.

3. [答案] C

[解析] 非零向量 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$, 充要条件, 选 C.

4. [答案] D

[解析] 取 AC 中点 G , $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EG} + \overrightarrow{GF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$, 选 D.

5. [答案] $\sqrt{13}$

[解析] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4 \times 3 \times \cos 120^\circ = -6, |\vec{a} + \vec{b}|^2 = 16 + 9 - 12 = 13$, 故 $\sqrt{13}$.